

14.02.26
Левина.

- символьная информация — debug information.

Системные методы оптимизации приложений.

→ оптимизация кода на уровне высокого уровня при его компиляции.

- ! не меняют исходного кода но накладывают определённые условия.

• High Level Optimizer (HLO)

- ориентация на макс. скорость работы (может переписать алгоритм, — ОЗ)

• Разворачивание циклов (loop unrolling)

• Ограничения:

- циклы должны удовл. требованиям (или с вектор-из)
- HLO не обязательно повышает производительность.
- увеличивает размер исполн-го кода

• Interprocedural Optimization (IPO)

→ Функции оптимизируются внутри файлов.

- Inlining

"Метипроцедурная оптимизация"

- много файловое ветвление

- замена кода

- разделение данных

Source Files → Compile with IPO → .o files with IPO → Link with IPO → exe.

• Ограничения:

- IPO может увеличить размер кода (что может повлиять на использование кэша процессора)

- компилятор может быть сильно медленнее

• Опции: -ip (между процедурами)

-ipo (-ip + между секциями файлов)

gcc: -fipa

• Векторная оптимизация

Profile Guided Optimization (PGO)

(динамич-ая, замкнутая, с обратной связью)

Суть:

1. Инструментальная компиляция:
(Instrumented)

сбор статистики,

2. Инструмент-е выполнение
(на целевой платформе)

типичная нагрузка

3. Компиляция и компоновка
с обратной связью.

Мари:

① Compile
with PGO

② Run Instb. app

создаются
динамич-е
файлы
(профилы)

③ Оптим-за
компиляция
с обратн
связью.

Оригиналы: gcc: -fprofile-generate
-fprofile-use

Intel: -prof-gen
-prof-use

- Охраняет типичной ред. нагрузки.

— эти методы не работают

→ следует понимать, что и когда использовать.

- gcc - match = native (сб-на не у платформ)